

CineMax

Manuale Utente e Guida Operativa Completa

Università degli Studi dell'Insubria

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Laboratorio Interdisciplinare A (Anno Accademico 2025/2026)

Docente Referente: Prof. Giovanni Meroni

Gruppo di Sviluppo:

- Rossetti Andrea (765635 - VA)
- Segato Alessandro (766931 - VA)
- Bergamo Emma (766925 - VA)
- Piccolo Matteo (765213 - VA)

Versione Documento: 1.0.0 (Release Finale)

Data di Emissione: Settembre 2026

Indice Generale dei Contenuti

1. Presentazione del Progetto e Obiettivi
2. Requisiti di Sistema e Modalità di Avvio
3. Credenziali Precaricate di Test (Account di Servizio)
4. Guida ai Ruoli e Permessi del Sistema
5. Manuale Operativo: Flussi di Navigazione TUI
6. Gestione delle Prenotazioni e Vincoli di Sala
7. Risoluzione dei Problemi e FAQ
8. Conclusioni e Riferimenti

1. Presentazione del Progetto e Obiettivi

Il presente **Manuale Utente** descrive in modo esaustivo le modalità di utilizzo del software **CineMax**, un'applicazione sviluppata nell'ambito del corso di *Laboratorio Interdisciplinare A* presso l'Università degli Studi dell'Insubria (Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate).

CineMax nasce per rispondere all'esigenza di automatizzare la gestione operativa di un cinema monosala da 200 posti, offrendo un sistema integrato per la consultazione del palinsesto, la prenotazione di biglietti e l'amministrazione centralizzata di film, proiezioni e utenti. L'interfaccia interattiva testuale (TUI) garantisce un'esperienza utente immediata, leggera e accessibile direttamente da terminale.

Nota Operativa: L'applicazione non richiede installazioni complesse o server di database esterni. Tutti i dati sono memorizzati localmente in modo persistente.

2. Requisiti di Sistema e Modalità di Avvio

Per eseguire correttamente l'applicazione CineMax sul proprio terminale, è necessario soddisfare requisiti hardware e software minimi:

2.1 Requisiti Software

- **Java Runtime Environment (JRE):** È richiesto Java 17 o versioni successive (consigliato JDK 17 o superiore).
- **Sistema Operativo:** Piena compatibilità con sistemi operativi Windows (Prompt dei comandi o PowerShell), macOS (Terminale) e distribuzioni Linux.

2.2 Procedura di Avvio da Riga di Comando

1. Aprire il terminale del proprio sistema operativo e posizionarsi all'interno della cartella principale del progetto CineMax.
2. Verificare la corretta installazione dell'interprete Java digitando il comando:

```
java -version
```

3. Avviare l'applicazione utilizzando il pacchetto eseguibile collocato nella directory `bin/` mediante il comando:

```
java -jar bin/CineMax.jar
```

Al termine dell'esecuzione, il terminale presenterà il logo ASCII ufficiale di CineMax e il menu di accesso principale.

3. Credenziali Precaricate di Test (Account di Servizio)

Al fine di agevolare le attività di collaudo e verifica da parte della docenza e dei colleghi, il sistema popola automaticamente la base di dati locale all'avvio con profili utente preconfigurati. Di seguito sono elencate le credenziali complete per accedere ai ruoli di **Proiezionista** e **Bigliettaio**:

Ruolo Operativo	Nome e Cognome	Username	Password	Domicilio	Data di Nascita
Proiezionista	Mario Draghi	mdraghi	password123	Bologna	20/04/1975
Proiezionista	Giulia Conte	gconte	password123	Genova	14/07/1982
Bigliettaio	Luca Bianchi	lbianchi	password123	Milano	15/05/1985
Bigliettaio	Marco Rossi	mrossi	password123	Roma	22/08/1988
Bigliettaio	Sofia Verdi	sverdi	password123	Napoli	10/01/1992
Bigliettaio	Andrea Galli	agalli	password123	Firenze	05/11/1995
Bigliettaio	Giovanni Neri	gneri	password123	Torino	10/03/1990

4. Guida ai Ruoli e Permessi del Sistema

Il sistema adotta un modello di accesso basato sui ruoli (RBAC), suddividendo le funzionalità in quattro categorie principali:

4.1 Profilo Guest (Ospite non autenticato)

Rappresenta lo stato iniziale di qualsiasi utente che avvia l'applicazione senza effettuare il login. Le operazioni consentite comprendono:

- Consultazione del palinsesto giornaliero delle proiezioni cinematografiche.
- Esecuzione di ricerche avanzate filtrando per titolo, genere o intervallo temporale.
- Registrazione di un nuovo account Cliente autonomo inserendo i dati anagrafici richiesti.

4.2 Profilo Cliente

Utente registrato che ha effettuato l'accesso con le proprie credenziali. Oltre alle funzioni da Guest, il Cliente sblocca:

- La creazione di nuove prenotazioni di posti per le proiezioni attive.
- La visualizzazione dello storico delle proprie prenotazioni con i relativi codici UUID.
- La modifica o la cancellazione autonoma dei biglietti acquistati.

4.3 Profilo Proiezionista

Personale tecnico responsabile della gestione artistica e temporale del cinema. Ha facoltà di:

- Inserire nuovi film nel catalogo e pianificare nuove proiezioni in sala.
- Modificare orari, tariffe e dettagli delle proiezioni esistenti.
- Eliminare proiezioni obsolete e consultare il programma completo.

4.4 Profilo Bigliettaio

Personale di cassa addetto all'accoglienza e al controllo accessi. Dispone di strumenti per:

- Cercare rapidamente prenotazioni esistenti tramite codice biglietto o nominativo cliente.
- Visualizzare l'elenco delle prenotazioni odierne per il controllo e la convalida degli ingressi in sala.

5. Manuale Operativo: Flussi di Navigazione TUI

L'interfaccia testuale (Text User Interface) guida l'utente attraverso schermate sequenziali basate su selezioni numeriche da tastiera.

5.1 Menu Principale (Pre-Login)

All'avvio, il terminale mostra le seguenti scelte:

- **[1] Login** : Richiede l'inserimento di username e password.
- **[2] Registrazione Cliente** : Apre il form guidato per la creazione di un nuovo account.
- **[3] Continua come Guest** : Accede direttamente al palinsesto pubblico.
- **[4] Esci** : Termina l'esecuzione del programma e salva lo stato corrente.

5.2 Interazione nei Menu Operativi

Una volta autenticati, ciascun utente visualizza il menu dedicato al proprio profilo. Digitando il numero corrispondente all'azione desiderata e premendo **Invio**, il sistema richiede gli eventuali parametri testuali o numerici necessari al completamento dell'operazione (es. ID proiezione, numero di biglietti).

6. Gestione delle Prenotazioni e Vincoli di Sala

Il sistema CineMax implementa rigidi controlli logici per garantire la coerenza delle prenotazioni e prevenire errori di sovrannotazione:

- **Capienza Massima:** La sala cinematografica ha una capienza fissa e insuperabile di 200 posti. Il sistema impedisce qualsiasi prenotazione che ecceda i posti attualmente liberi.
- **Codice Univoco:** Ogni prenotazione genera un codice alfanumerico univoco a 8 caratteri (UUID ridotto), fondamentale per le operazioni di verifica in cassa da parte del bigliettaio.
- **Integrità dei Dati:** Le modifiche o cancellazioni effettuate dai clienti aggiornano in tempo reale i file CSV di persistenza, mantenendo sincronizzati i contatori dei posti disponibili.

7. Risoluzione dei Problemi e FAQ

D: Ho inserito la password corretta per un account di test ma ricevo un errore di autenticazione.

R: Assicuratevi di non aver inserito spazi accidentali prima o dopo lo username e verifica che il file `data/utenti.txt` non sia stato danneggiato o modificato manualmente in modo errato.

D: L'applicazione segnala che la cartella 'data' non è scrivibile.

R: Verifica di disporre dei permessi di lettura/scrittura nella directory in cui si sta eseguendo il comando `java -jar`.

8. Conclusioni e Riferimenti

Il presente manuale fornisce tutte le indicazioni operative necessarie per sfruttare appieno le potenzialità del software CineMax. Per ulteriori approfondimenti tecnici si rimanda al Manuale Tecnico di Progetto.

- Documentazione ufficiale Java SE: <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Materiale didattico del corso di Laboratorio Interdisciplinare A, Università degli Studi dell'Insubria.